石の島の水を探す

衛星画像で見つける北木島の丁場跡

岡山県笠岡市・北木島 ｜ Sentinel-2 衛星画像 ｜ 水域指数（NDWI・MNDWI）

2026年3月

北木島ってどんな島？

笠岡諸島で一番大きな島

岡山県笠岡市に属し、花崗岩（北木石）の産地として全国に知られています。

「石の島」としての歴史

1620年 — 大坂城の石垣に北木石が使用

1892年 — 鶴田丁場が開業、産業としての採石が本格化

1957年 — 丁場（採石場）が島内に127か所、人口は最大12,000人

現在 — 丁場はわずか2か所、人口は約600〜700人

北木石が使われた有名な建物

大坂城石垣 / 日本銀行本店 / 靖国神社大鳥居 / 明治神宮橋 /

三越日本橋本店 / 東京駅 / 五条大橋

2019年 日本遺産に認定

「知ってる!? 悠久の時が流れる石の島」

丁場跡に水が溜まる

閉鎖後の採石場は深い凹地に

雨水が溜まり、池になっています。

「北木の桂林」と呼ばれる

エメラルドグリーンの湖も。

でも…全部でいくつある？

丁場跡の全容を把握した

調査は限られています。

そこで衛星画像の出番です！

現地の様子 — 丁場跡と瀬戸内の風景

丁場湖 — 切り立った花崗岩の

湖上ステージ — 採石跡を

瀬戸内のベニス — 廃石で
築かれた護岸と透明な水

穏やかな瀬戸内の海 —
北木島の港の風景

衛星画像で丁場跡の「水」を見つけたい

水は光の特定の波長を吸収する性質があります。この性質を利用して、衛星画像から水域だけを浮かび上がらせます。

NDWI

緑色 vs 近赤外線

水は近赤外線を強く吸収。
緑色との差を計算すると
水域がプラスの値になる。

マクフィーターズ（1996）が提唱。

MNDWI

緑色 vs 短波長赤外線

近赤外線の代わりに
短波長赤外線を使う改良版。
岩肌と水域の区別が
NDWIよりうまくいく。

シュー（2006）が提唱。

合わせ技で検出

2つの指数の「いいとこ取り」

NDWIかMNDWIの
どちらかで水域と判定された
ピクセルを水域とみなす。

さらに植生（NDVI）が高い
エリアは除外して精度UP。

使ったデータ

Sentinel-2 衛星
ヨーロッパ宇宙機関（ESA）が運用する
地球観測衛星。10mの解像度で
地表を撮影し、データは無料公開。

Microsoft Planetary Computer
衛星画像をクラウドで検索・取得できる
無料サービス。プログラムから
直接アクセスできます。

使用した光の波長
緑色（560nm）/ 赤色（665nm）/ 近赤外線（842nm）/
短波長赤外線（1610nm）

2つの時期の画像を比較

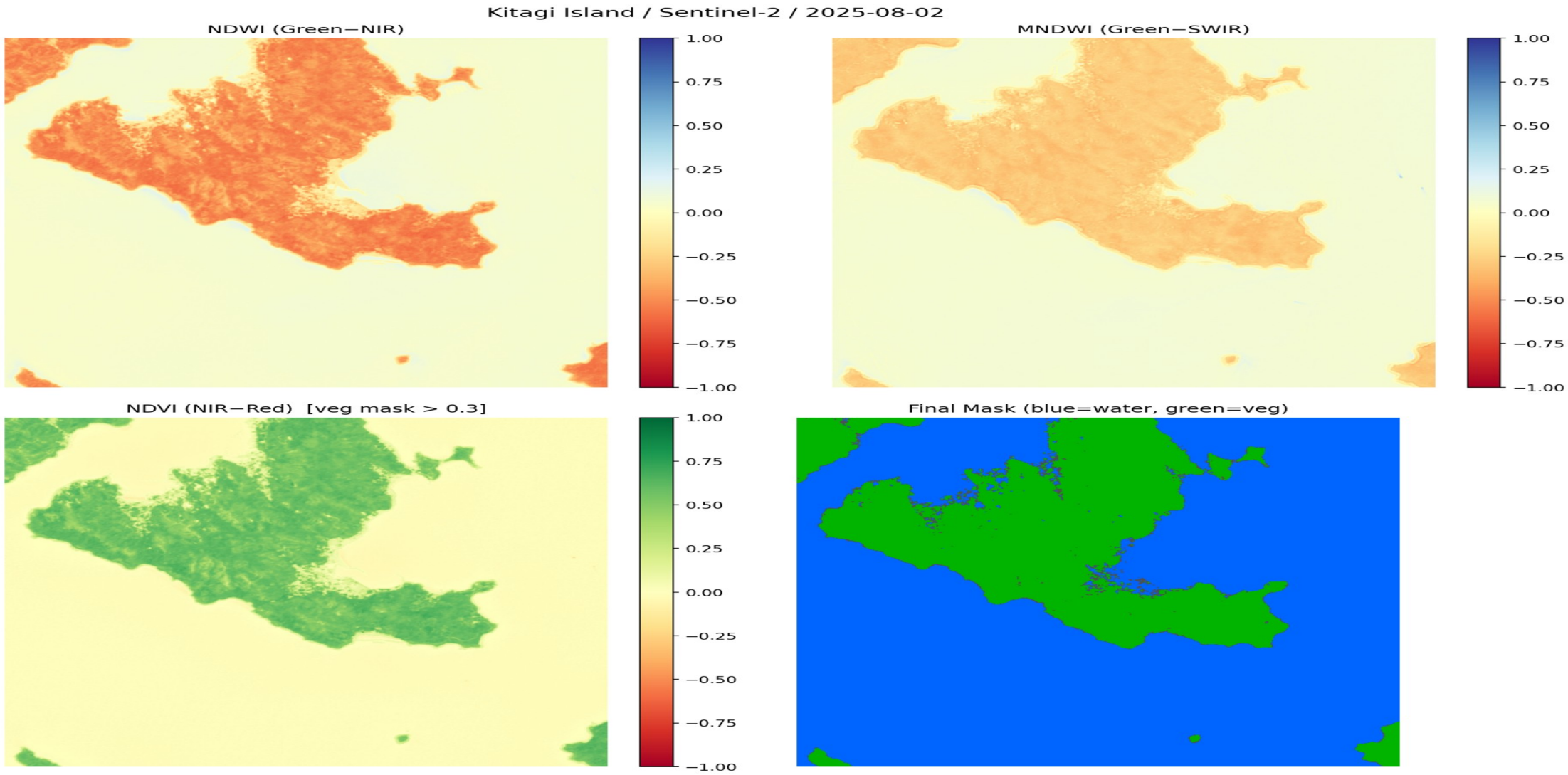
春の画像（2025年3月23日）
雲量 0.0%　植生が少ない時期
岩肌と水の区別がやや難しい

夏の画像（2025年8月2日）
雲量 0.7%　植生が豊富な時期
緑の島 + 水域 が鮮明に分かれる

→ 夏の画像を中心に分析

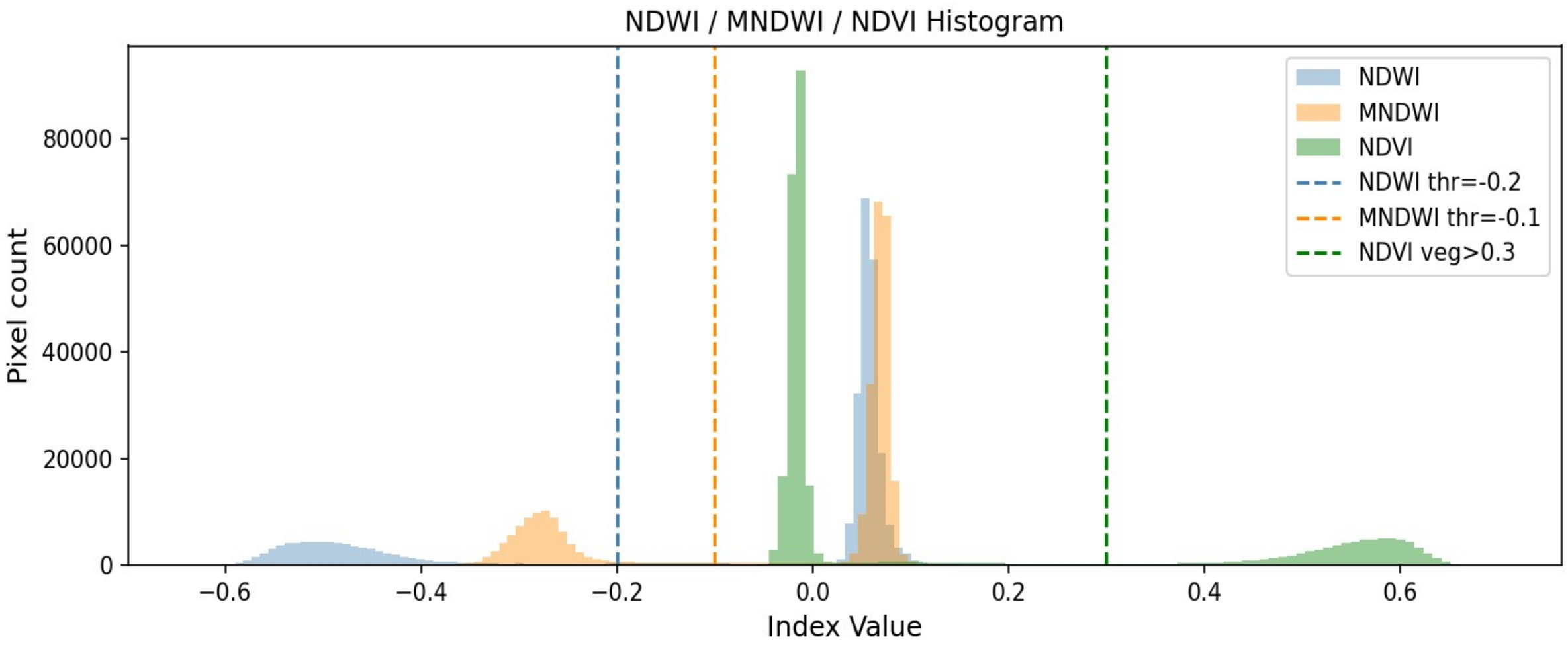
衛星画像から計算した3つの指数

青い部分が水域、赤い部分が陸地。右下が最終的な判定結果（青=水域、緑=植生、灰=その他）



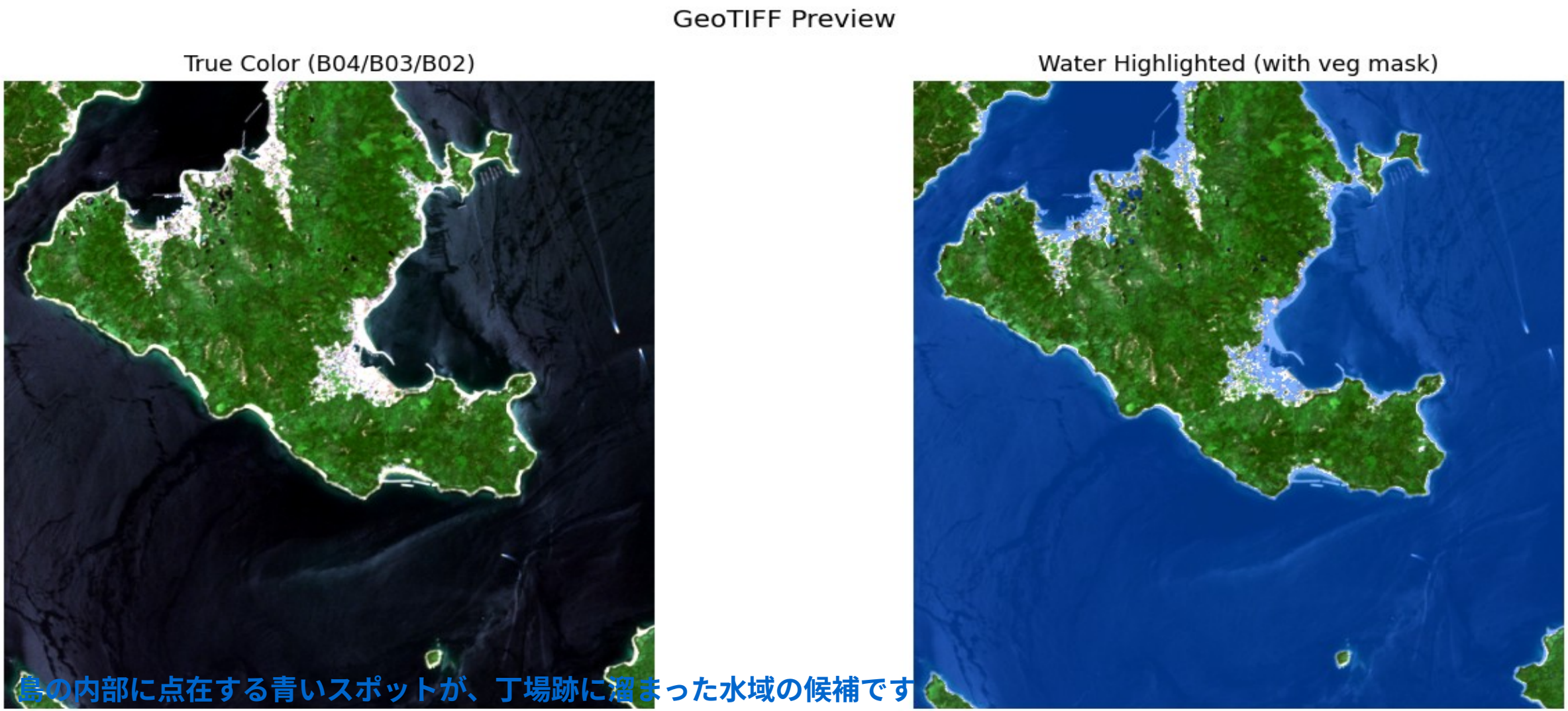
指数の分布 — 水と陸を分けるライン

破線が判定の「しきい値」。左側が陸、右側が水域。しきい値を低めに設定して、小さな水域も拾えるようにしています。



衛星写真で見る北木島 — 水域を青く強調

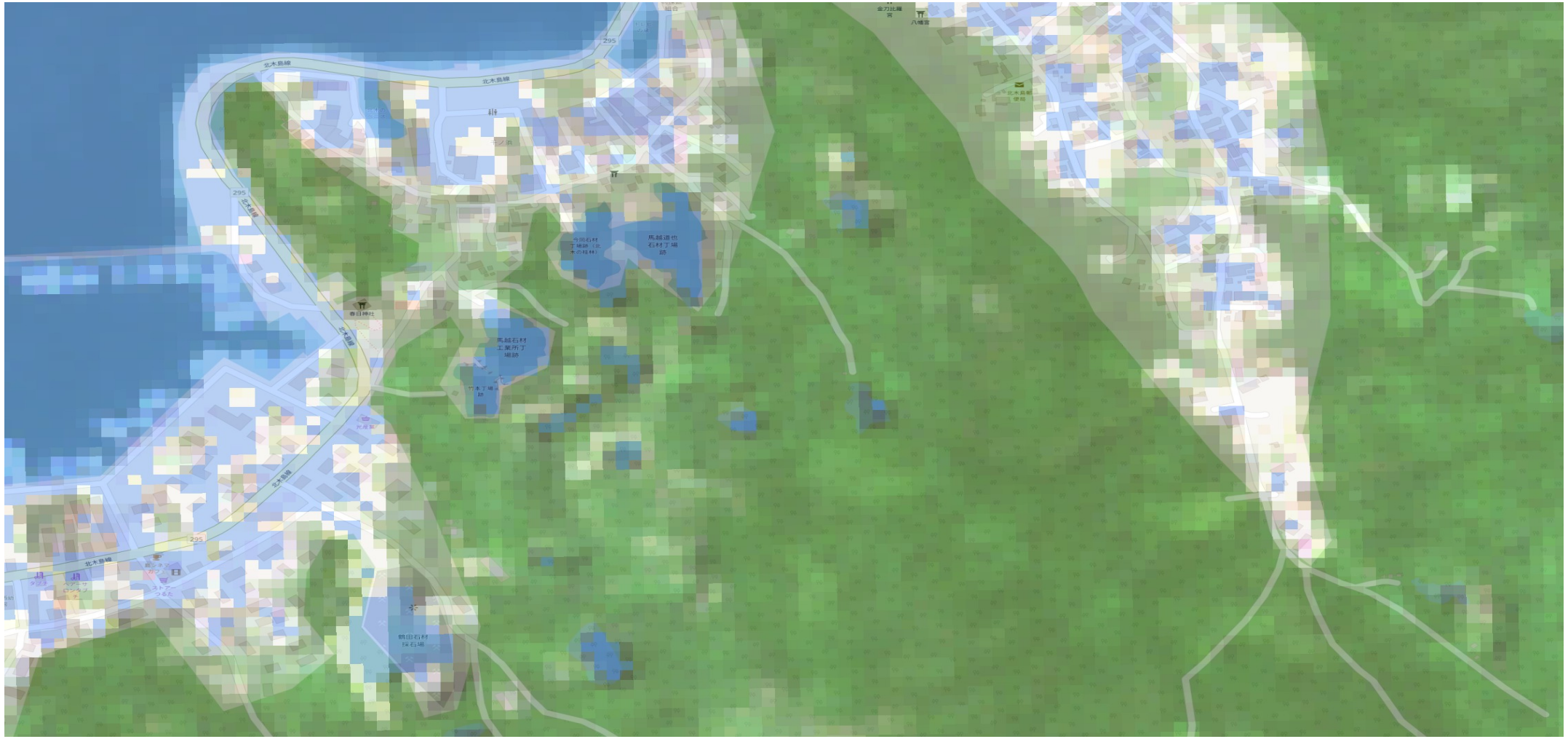
左: 衛星写真そのまま　　右: 水域を青色で強調



島の内部に点在する青いスポットが、丁場跡に溜まった水域の候補です

丁場跡を拡大してみると…

水域指数の結果をGIS上で地図に重ねて拡大。島の北部を中心に、道路や建物のすぐ近くに青い水域が点在しています。



青いピクセル = 水域として検出された場所。集落の間に丁場跡の水域が入り組んでいる様子がわかります。

見つかった水域 — 145か所

145

島内で検出された水域ポリゴン

面積の分布

100〜500m² … 112か所（小さな水溜り）
500〜1,000m² … 19か所
1,000〜5,000m² … 12か所
5,000m²以上 … 2か所（大きな丁場跡）

4つの集中エリア

島の北部（最大の集中地帯）
最大水域 7,826m² を含む。
上位10件中6件がここに集中。
金風呂地区の採石中心地に対応？

島の南東部
2番目に大きい水域 6,521m²。
「北木の桂林」に相当か。

島の中央部
中規模の水域が散在。

島の西部
小〜中規模の水域が点在。

春と夏で見え方が変わる

同じ島を撮った2つの季節の衛星画像を比較しました

春（3月23日）

植生が少なく岩肌が目立つ

検出ポリゴン	113か所
最大水域	1.28 ha
1,000m²超	22か所
NDWI最大値	1.000
特徴	大きな水域を見つけやすい

夏（8月2日）

緑豊かで島の輪郭が鮮明

検出ポリゴン	145か所
最大水域	0.78 ha
1,000m²超	14か所
NDWI最大値	0.210
特徴	小さな水域まで拾える

→ 季節ごとに得意な検出パターンが違う。両方の結果を合わせると、より網羅的に丁場跡を把握できそうです。

まとめ — わかったこと

1

衛星画像から丁場跡の水域を検出できた

NDWIとMNDWIの合わせ技で、島内に145か所の水域を発見。
歴史記録の127か所の丁場に近い数です。

2

水域は島の北部に集中している

金風呂地区（採石の中心地）に対応する地域に
最も多くの水域が見つかりました。

3

春と夏で検出の特性が異なる

春は大型水域、夏は小規模水域の検出に強い。
両方を使うと網羅性が向上します。

4

次のステップ — 現地で確かめる

衛星からの検出はあくまで「候補」。
実際の丁場跡との照合が今後の課題です。

ありがとうございました

石の島の水を探す — 衛星画像で見つける北木島の丁場跡

データ: Sentinel-2 (ESA) / Microsoft Planetary Computer

分析: Python / rasterio / folium / uv